

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria
En Ingeniería Y Tecnologías Avanzadas.

Practica 3

Alumnos:

Mendoza Xicohtencatl Hector Jair

Gonzalez Vazquez Rodrigo

Profesor: De la Cruz Sosa Carlos

Grupo: 3TM2

Fecha de entrega: 09/2026

1 Diagnóstico de la base original

La tabla dbo.datoscovid almacena FECHA_INGRESO como nvarchar y tiene una clave primaria agrupada sobre ID_REGISTRO. La captura muestra parte de sus columnas, no la estructura completa.

Name	Owner	Type	Created_datetime
datascovid	dbo	user table	2022-05-20 09:56:28.640
Column_name	Type	Computed	Length
FECHA_ACTUALIZACION	nvarchar	no	30
ID_REGISTRO	varchar	no	15
ORIGEN	int	no	4
SECTOR	int	no	4
ENTIDAD_UM	nvarchar	no	30
SEXO	int	no	4
ENTIDAD_NAC	nvarchar	no	30
ENTIDAD_RES	nvarchar	no	30
MUNICIPIO_RES	nvarchar	no	30
TIPO_PACIENTE	int	no	4
FECHA_INGRESO	nvarchar	no	30
FECHA_SINTOMAS	nvarchar	no	30
FECHA_DEF	nvarchar	no	30
INTUBADO	int	no	4
NEUMONIA	int	no	4
EDAD	nvarchar	no	14
NACIONALIDAD	int	no	4
EMBARAZO	int	no	4
HABLA_LINGUA_INDIG	int	no	4
INDIGENA	int	no	4
DIABETES	int	no	4
EPOC	int	no	4
Identity	Seed	Increment	Not For Replication
No identity column defined.	NULL	NULL	NULL
RowGuidCol			
No rowguidcol column defined.			
Data Located on filegroup			
PRIMARY			
index_name	index_description		index_keys
PK_ID_REGISTRO	clustered, unique, primary key located on PRIMARY		ID_REGISTRO
constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action
PRIMARY KEY (clustered)	PK_ID_REGISTRO	(n/a)	(n/a)

Figura 1. Estructura y clave primaria de la tabla de origen.

El conteo de fechas válidas del origen arrojó la siguiente distribución:

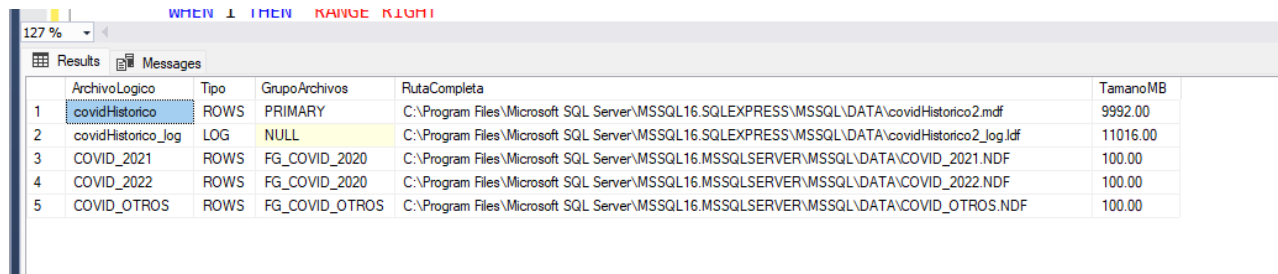
Año	Registros
2020	3,791,128
2021	8,793,503
2022	2,680,975
Total	15,265,606

Anio	Registros
1 2020	3791128
2 2021	8793503
3 2022	2680975

Figura 2. Conteo por año en la tabla original.

2 Revisión del almacenamiento

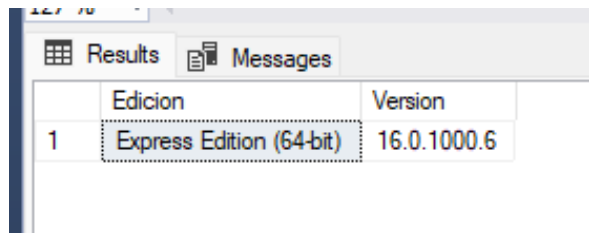
No se encontraron funciones ni esquemas de partición al realizar el diagnóstico. Los archivos preexistentes COVID_2021 y COVID_2022 pertenecían al mismo grupo FG_COVID_2020; su nombre no determinaba una distribución por año.



A screenshot of the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Files' folder is expanded, showing a list of database files. The columns are: ArchivoLogico, Tipo, GrupoArchivos, RutaCompleta, and TamañoMB. The data is as follows:

ArchivoLogico	Tipo	GrupoArchivos	RutaCompleta	TamañoMB
covidHistorico	ROWS	PRIMARY	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\covidHistorico2.mdf	9992.00
covidHistorico_log	LOG	NULL	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\covidHistorico2_log.ldf	11016.00
COVID_2021	ROWS	FG_COVID_2020	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\COVID_2021.NDF	100.00
COVID_2022	ROWS	FG_COVID_2020	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\COVID_2022.NDF	100.00
COVID_OTROS	ROWS	FG_COVID_OTROS	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\COVID_OTROS.NDF	100.00

Figura 3. Archivos y grupos existentes antes de la práctica.

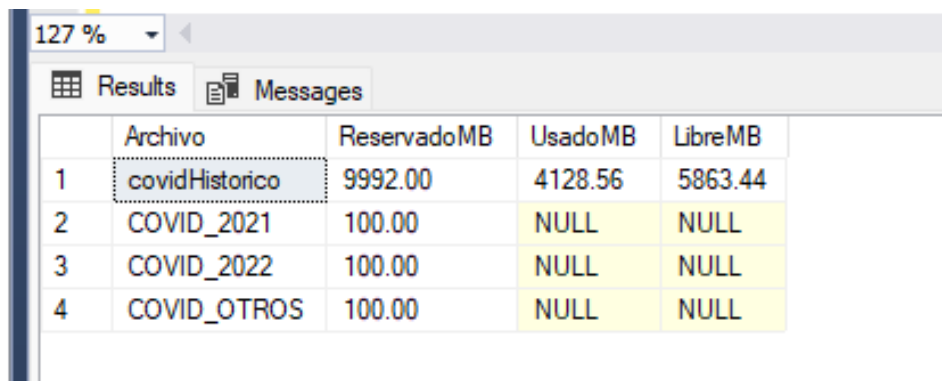


A screenshot of the SQL Server Enterprise Manager interface showing the 'Edition' and 'Version' of the SQL Server instance. The columns are: Edición and Version. The data is as follows:

Edición	Version
Express Edition (64-bit)	16.0.1000.6

Figura 4. Edición Express, versión 16.0.1000.6.

El archivo principal tenía 9,992 MB reservados, de los cuales 4,128.56 MB estaban ocupados y 5,863.44 MB estaban libres internamente. Los NULL de los demás archivos no prueban que estén vacíos.



A screenshot of the SQL Server Enterprise Manager interface showing the space reserved, used, and free for the database files. The columns are: Archivo, ReservadoMB, UsadoMB, and LibreMB. The data is as follows:

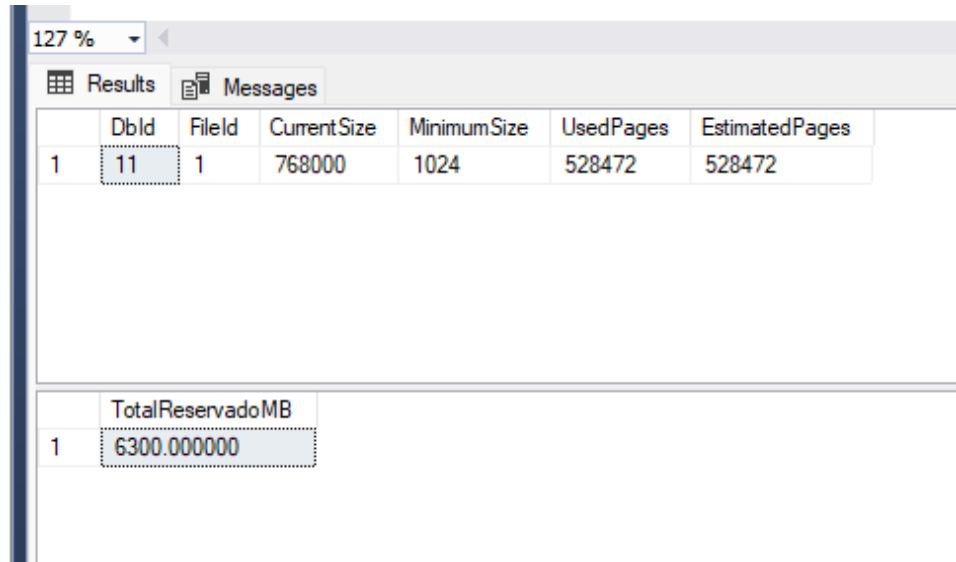
Archivo	ReservadoMB	UsadoMB	LibreMB
covidHistorico	9992.00	4128.56	5863.44
COVID_2021	100.00	NULL	NULL
COVID_2022	100.00	NULL	NULL
COVID_OTROS	100.00	NULL	NULL

Figura 5. Espacio reservado, usado y libre antes de la reducción.

SQL Server 2022 Express admite hasta 10 GB de datos por base. Para dejar margen a nuevos archivos, se redujo una sola vez la reserva del archivo principal. Esta operación puede fragmentar índices y no se propone como mantenimiento periódico.

3 Liberación de espacio reservado

```
USE covidHistorico2;
GO
DBCC SHRINKFILE (N'covidHistorico', 6000);
GO
SELECT SUM(size) / 128.0 AS TotalReservadoMB
FROM sys.database_files
WHERE type = 0;
GO
```



	DbId	FileId	CurrentSize	MinimumSize	UsedPages	EstimatedPages
1	11	1	768000	1024	528472	528472

	TotalReservadoMB
1	6300.000000

Figura 6. Resultado de la reducción: total reservado de 6,300 MB.

4 Archivos físicos por año

Se utiliza la carpeta DATA de la instancia SQLEXPRESS, donde ya se restauró el archivo principal. Cada archivo inicia con 64 MB y crece en incrementos de 64 MB según se requiera.

```
ALTER DATABASE covidHistorico2
ADD FILE (
    NAME = N'Covid_P3_2020',
    FILENAME =
    N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Covid_P3_2020.ndf',
    SIZE = 64MB,
    FILEGROWTH = 64MB
)
TO FILEGROUP FG_P3_2020;
GO

ALTER DATABASE covidHistorico2
ADD FILE (
    NAME = N'Covid_P3_2021',
    FILENAME =
    N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Covid_P3_2021.ndf',
    SIZE = 64MB,
    FILEGROWTH = 64MB
)
TO FILEGROUP FG_P3_2021;
GO

ALTER DATABASE covidHistorico2
ADD FILE (
    NAME = N'Covid_P3_2022',
    FILENAME =
    N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\Covid_P3_2022.ndf',
    SIZE = 64MB,
    FILEGROWTH = 64MB
)
GO
```

```
TO FILEGROUP FG_P3_2022;
GO
```

NAME identifica el archivo dentro de SQL Server; FILENAME especifica su ubicación física. TO FILEGROUP determina el grupo que lo administra.

Ejecución en SSMS: GO separa lotes y no es una orden para guardar cambios. Una sentencia ALTER DATABASE ejecutada individualmente funciona sin GO. Los bloques de creación documentan el procedimiento y no deben repetirse sobre objetos que ya existen.

5 Función y esquema de partición

```
USE covidHistorico2;
GO
CREATE PARTITION FUNCTION pf_p3_anio (DATE)
AS RANGE RIGHT
FOR VALUES ('20210101', '20220101');
GO
CREATE PARTITION SCHEME ps_p3_anio
AS PARTITION pf_p3_anio
TO (FG_P3_2020, FG_P3_2021, FG_P3_2022);
GO
```

Dos límites generan tres particiones. RANGE RIGHT incluye cada límite en la partición situada a su derecha: 2021-01-01 inicia la partición 2 y 2022-01-01 inicia la partición 3.

Partición	Rango de la función	Grupo
1	Fecha < 2021-01-01	FG_P3_2020
2	2021-01-01 <= fecha < 2022-01-01	FG_P3_2021
3	Fecha >= 2022-01-01	FG_P3_2022

6 Tabla e índice alineado

```
CREATE TABLE dbo.covid_particionado_p3 (
    FECHA_INGRESO DATE NOT NULL,
    ENTIDAD_RES VARCHAR(50) NULL,
    EDAD INT NULL,
    CONSTRAINT CK_covid_p3_fechas CHECK (
        FECHA_INGRESO >= '20200101'
        AND FECHA_INGRESO < '20230101'
    )
)
ON ps_p3_anio(FECHA_INGRESO);
GO
CREATE CLUSTERED INDEX IX_covid_p3_fecha
ON dbo.covid_particionado_p3(FECHA_INGRESO)
ON ps_p3_anio(FECHA_INGRESO);
GO
```

CHECK limita los datos a 2020-2022 y NOT NULL excluye fechas nulas. Así, los rangos extremos solo contienen el año esperado. La tabla y el índice agrupado utilizan el mismo esquema y columna de partición. El índice no es único: muchos registros pueden compartir una fecha.

7 Conversión y carga de datos

```
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.covid_particionado_p3)
BEGIN
    THROW 50001,
        'La tabla ya contiene registros. No se repetira la carga.',
        1;
END;

INSERT INTO dbo.covid_particionado_p3
    (FECHA_INGRESO, ENTIDAD_RES, EDAD)
SELECT
    f.Fecha,
    REPLACE(d.ENTIDAD_RES, '', ''),
    TRY_CONVERT(INT, REPLACE(d.EDAD, '', ''))
FROM dbo.datoscovid AS d
CROSS APPLY (
    VALUES (
        TRY_CONVERT(DATE,
            REPLACE(d.FECHA_INGRESO, '', ''), 23)
    )
) AS f(Fecha)
WHERE f.Fecha >= '20200101'
    AND f.Fecha < '20230101';
GO
```

REPLACE elimina comillas de los textos. TRY_CONVERT convierte FECHA_INGRESO a DATE usando el estilo 23 (aaaa-mm-dd), y EDAD a INT; si la conversión no es válida devuelve NULL. Las fechas nulas quedan fuera por el filtro; una edad no convertible puede almacenarse como NULL.

CROSS APPLY permite referirse a la fecha convertida mediante f.Fecha. SQL Server asigna automáticamente cada fila a su partición; no se requiere un INSERT distinto por año.

La comprobación inicial evita repetir accidentalmente la carga completa en este procedimiento. No constituye una restricción de unicidad de los datos. La tabla de origen no se elimina ni se modifica con este INSERT.

Resultado de referencia

El total esperado para la tabla de destino es 15,265,606 filas si todos los registros contabilizados previamente se convierten con el formato utilizado. El conteo final por año permite comprobarlo; no debe confundirse el conteo del origen con una validación ya realizada del destino.

8 Validación de las tres particiones

```
SELECT
    $PARTITION.pf_p3_anio(FECHA_INGRESO) AS Particion,
    YEAR(FECHA_INGRESO) AS Anio,
    COUNT_BIG(*) AS Registros,
    MIN(FECHA_INGRESO) AS PrimeraFecha,
    MAX(FECHA_INGRESO) AS UltimaFecha
FROM dbo.covid_particionado_p3
GROUP BY
    $PARTITION.pf_p3_anio(FECHA_INGRESO),
    YEAR(FECHA_INGRESO)
ORDER BY Particion;
GO
```

\$PARTITION devuelve el número asignado por la función. COUNT_BIG cuenta las filas; MIN y MAX permiten revisar que las fechas correspondan al año esperado.

Partición	Año	Registros esperados
1	2020	3,791,128
2	2021	8,793,503
3	2022	2,680,975

Relación entre particiones y grupos

```
SELECT p.partition_number AS Particion,
    fg.name AS GrupoArchivos, p.rows AS Registros
FROM sys.indexes AS i
JOIN sys.partitions AS p
    ON p.object_id = i.object_id AND p.index_id = i.index_id
JOIN sys.partition_schemes AS ps
    ON ps.data_space_id = i.data_space_id
JOIN sys.destination_data_spaces AS dds
    ON dds.partition_scheme_id = ps.data_space_id
    AND dds.destination_id = p.partition_number
JOIN sys.filegroups AS fg
    ON fg.data_space_id = dds.data_space_id
WHERE i.object_id = OBJECT_ID(N'dbo.covid_particionado_p3')
    AND i.index_id = 1
ORDER BY p.partition_number;
GO
```

Esta consulta verifica el esquema del índice agrupado y el grupo asignado a cada partición. p.rows es un conteo aproximado del catálogo; el COUNT_BIG anterior verifica el conteo exacto. Las capturas de estas dos consultas no están disponibles en las evidencias recibidas.

9 Consulta por año y plan de ejecución

Se activó el plan de ejecución real en SSMS (Ctrl + M). Para consultar todo 2021 se utilizó un intervalo cerrado al inicio y abierto al final:

```
USE covidHistorico2;  
GO  
SET STATISTICS IO ON;  
SELECT COUNT_BIG(*) AS Registros2021  
FROM dbo.covid_particionado_p3  
WHERE FECHA_INGRESO >= '20210101'  
      AND FECHA_INGRESO < '20220101'  
OPTION (RECOMPILE);  
SET STATISTICS IO OFF;  
GO
```

El límite superior excluye el 1 de enero de 2022. OPTION (RECOMPILE) genera un plan para esta ejecución; no es un requisito para crear particiones. STATISTICS IO muestra lecturas en Mensajes, pero por sí solo no demuestra qué particiones se accedieron.

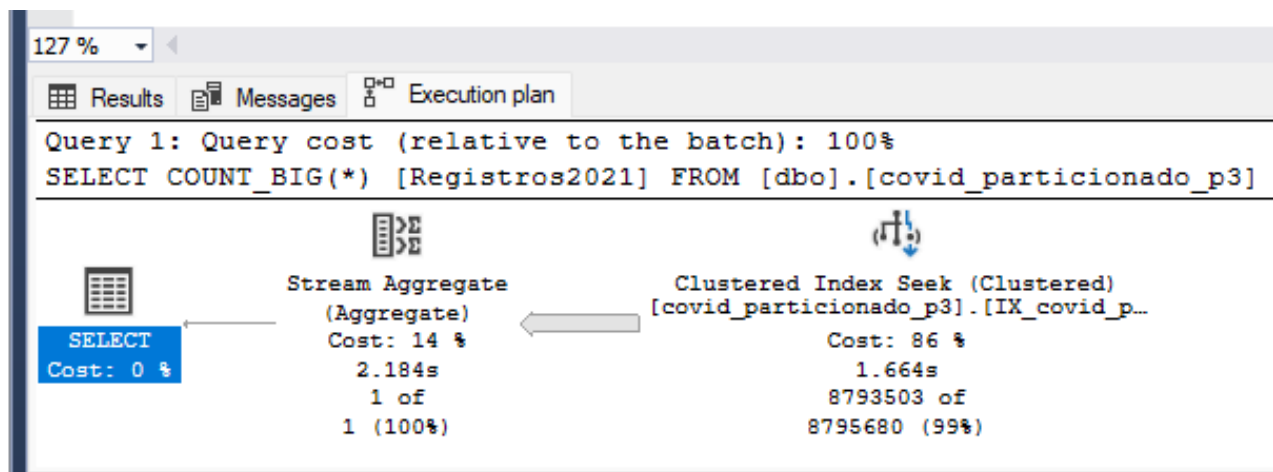


Figura 7. Plan compartido: búsqueda en el índice agrupado y agregación del conteo.

Clustered Index Seek localiza las filas por el índice de fecha. Stream Aggregate calcula COUNT_BIG y devuelve una fila. El uso de Index Seek, por sí solo, no confirma que se acceda a una sola partición: se revisaron sus propiedades reales.

Los porcentajes del plan representan costos estimados relativos; no son porcentajes de mejora de rendimiento. No se realizó una comparación controlada con una tabla no particionada.

10 Evidencia de eliminación de particiones

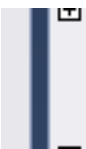
	Actual Number of Rows Read	8793503
	Actual Partition Count	1
	Actual Partitions Accessed	2

Figura 9. Comprobación final: una partición accedida, la número 2.

Propiedad del plan final	Valor observado
Actual Number of Rows Read	8,793,503
Actual Partition Count	1
Actual Partitions Accessed	2

La evidencia final confirma que la lectura del índice se limitó a la partición 2, correspondiente a 2021 según los límites definidos. Las particiones 1 y 3 no fueron accedidas por ese operador.